

云南大学 2022 年春季学期 2021 级

《高等数学 A(2)》期末考试（闭卷）试卷 A

满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____专业：_____学号：_____姓名：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评分人

一、单选题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、直线 $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$ 与平面 $x-y+2z=4$ 的夹角为 ().

- (A) π (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

2、设 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$ ，其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续且 $\varphi(0,0)=0$ ，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处 ().

- (A) 连续，但偏导数不存在 (B) 不连续，但偏导数存在
(C) 可微 (D) 不可微

3、设 D_k 表示单位圆 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记

$I_k = \iint_{D_k} (y+x) dx dy$ ($k=1,2,3,4$)，则 ().

- (A) $I_1 > 0$ (B) $I_2 > 0$ (C) $I_3 > 0$ (D) $I_4 > 0$

4、设 $L: y = \sin x$ ，从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ ，则曲线积分 $\int_L x dx + y dy =$ ().

- (A) 0 (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{\pi^2}{2}$ (D) π^2

5、设 a 为正数，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n}$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{n^a}$ 均收敛，则 ().

- (A) $0 < a \leq \frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2} < a < e$ (C) $a = e$ (D) $a > e$

得分	评分人

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、 yOz 平面内的曲线 $z = 2y^2$ 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面方程为_____.

2、设 $z = z(x, y)$ 满足方程 $2z - e^z + 2xy = 3$ 且 $z(1, 2) = 0$ ，则 $dz|_{(1,2)} =$ _____.

3、交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy =$ _____.

4、设曲线 $l: x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ ，则曲线积分 $\oint_l (x^2 + xy + y^2) ds =$ _____.

5、设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，在区间 $(-1, 1]$ 上定义为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$

的傅里叶级数在 $x = 1$ 处收敛于_____.

得分	评分人

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 8 分，共 48 分）

1、设 $z = xf(xy) + \frac{f(x+y)}{y}$ ，其中 f 具有二阶连续导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

2、求函数 $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $P(1, 2)$ 处沿从点 $P(1, 2)$ 到 $Q(4, 6)$ 方向的方向导数.

3、计算二重积分 $\iint_D [xy + \ln(1 + x^2 + y^2)] dx dy$ ，其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

4、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+y+z) dV$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z$.

5、计算曲面积分 $\iint_S x^3 dydz + y^2 dzdx + z dx dy$, 其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4 (z \geq 0)$ 的上侧.

6、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n}$ 的收敛域与和函数, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的值.

得分	评分人

四、应用题（本大题共 1 小题，每小题 8 分，共 8 分）

设椭球面 $\Sigma: x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$ ， π 为 Σ 在第一卦限内的切平面，求使 π 与三个坐标面所围成的四面体的体积最小的切点坐标.

得分	评分人

五、证明题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

1、证明 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 和 $L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{1}$ 是异面直线.

2、设 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，证明：对于上半平面内任何无重点的封闭光滑曲线 L ，均有

$$\oint_L \frac{x}{yr} dx - \frac{x^2}{y^2 r} dy = 0.$$